一、填空题（将答案直接填在题中的括号内。每空 1 分，共 30 分）

1. 生物分类的五界系统将生物分为（　　）界、（　　）界、（　　）界、（　　）界和植物界。

2. 颈卵器植物包括（　　）、（　　）和（　　）。

3. 根据花器官发育的“ABC 模型”，若 C 类基因突变，则花器官自外而内依次是（　　）、（　　）、（　　）和（　　）。

4. 侧根起源于一定部位的（　　）细胞，属于（　　）起源。

5. 细胞骨架包括（　　）、（　　）和（　　）。

6. 写出下列变态器官的具体的变态类型{例如，刺槐的刺是（托叶刺）}：仙人掌的刺是（　　）；黄瓜的卷须属于（　　）；胡萝卜是（　　）。

7. 写出下列植物雄蕊群的类型：十字花科植物的为（　　）；锦葵科植物的是（　　）；（豆科）蝶形花亚科植物的是（　　）。

8. 减数分裂的前期 I 包括（　　）期、（　　）期、（　　）期、（　　）期和（　　）期。

9. 分生组织按照位置可分为（　　）、（　　）和（　　）。

二、名词解释（每个 2 分，共 20 分）

1. 凯氏带

2. 心皮

3. 厚角组织

4. 周皮

5. 胞间连丝

6. 纹孔

7. 世代交替

8. 须根系

9. 运动细胞

10. 聚花果

四、简答题（选做其中的 4 个小题，多答题者只计前 4 小题的分数。每小题 5 分，共 20 分）

1. 简述双子叶植物叶片的解剖结构。

2．简述菊科植物的主要特征。

3．简述根尖各区的细胞特点及各区的功能。

4. 简述高等植物的主要特征。

5. 简述生物膜的流动镶嵌模型。

五、论述题（选做其中的2个小题，多答题者只计前2小题的分数。每小题10分，共20分）

1. 叙述双子叶植物根的次生生长过程及产生的次生构造。

2. 以蓼型胚囊为例，叙述被子植物胚囊的发育（从胚囊母细胞开始）及成熟胚囊的结构。

3. 从结构和功能方面比较导管和筛管的主要区别。